UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	RATU SALSABILA	**NIM**	2555201021
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	11 NOVEMBER 2026
Tautan repositori	https://github.com/ratusalsabilafr/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. **Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.**
   Komposisi memiliki hubungan yang kuat, yaitu objek bagian bergantung pada objek utamanya. Jika objek utama dihapus, objek bagian juga ikut hilang. Sedangkan agregasi memiliki hubungan yang lebih lemah, yaitu objek bagian tetap bisa berdiri sendiri meskipun objek utamanya dihapus.

2. **Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?**
   Karena tarif alat bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan menyimpan salinan tarif, biaya sewa tetap menggunakan tarif saat transaksi dilakukan sehingga riwayat transaksi tidak berubah.

3. **Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?**
   Karena tuple bersifat tetap (immutable), sehingga data baris tidak bisa diubah secara langsung dari luar kelas. Hal ini menjaga keamanan dan konsistensi data.

4. **Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.**
   - **Satu Sewa memiliki satu atau lebih BarisSewa (1..*).**
   - **Satu BarisSewa hanya dimiliki oleh satu Sewa (1).**

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Objek berhasil dibuat dan tidak langsung menghasilkan galat. Namun, objek belum memiliki atribut dari kelas induknya karena super().__init__() tidak dipanggil.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	vars(t) hanya menampilkan atribut yang dibuat oleh kelas turunan. Seharusnya atribut kelas induk dan kelas turunan sama-sama tersedia pada objek tersebut.
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	Method yang menggunakan atribut dari kelas induk akan mengalami galat AttributeError karena atribut tersebut belum dibuat oleh konstruktor kelas induk.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	super().__init__() digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk agar atribut dan proses inisialisasi dari kelas induk dijalankan kembali pada objek kelas turunan.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__ yang ditampilkan?	Nilainya adalah None.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	• Memanggil hash() pada objek AlatTani. • Memasukkan objek ke dalam set. • Menggunakan objek sebagai key pada dictionary. Pesan galatnya: TypeError: unhashable type: 'AlatTani'
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ ditulis ulang?	Karena ketika __eq__ diubah tanpa menyediakan __hash__, Python otomatis menjadikan __hash__ bernilai None. Hal ini dilakukan agar perbandingan kesamaan objek tetap konsisten dengan nilai hash-nya.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__ agar konsisten?	Jika dua objek dianggap sama oleh __eq__, maka keduanya harus memiliki nilai hash yang sama. Oleh karena itu, __hash__ harus dibuat sesuai dengan atribut yang digunakan untuk membandingkan objek.

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	PLW0231	Gejala, yaitu konstruktor kelas induk tidak dipanggil.

`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641	Penyakit, yaitu kelas memiliki __eq__ tetapi tidak memiliki __hash__.

1. Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: ratu Salsabila dan Nayla wiksha_____

C.1 Uji “adalah sejenis” pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat “A adalah sejenis B”	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
AlatTani – Alat	AlatTani adalah sejenis Alat.	Ya, menggunakan pewarisan.
Traktor – AlatTani	Traktor adalah sejenis AlatTani.	Ya, jika Traktor merupakan jenis khusus AlatTani.
Sewa – Alat	Sewa adalah sejenis Alat.	Tidak, lebih tepat menggunakan komposisi atau asosiasi.

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Contohnya adalah kelas Sewa dan kelas Pelanggan. Keduanya memiliki hubungan penggunaan objek, bukan hubungan pewarisan. Kelas Sewa membutuhkan objek Pelanggan untuk menyimpan informasi penyewa, tetapi Sewa bukan merupakan jenis dari Pelanggan. Oleh karena itu, hubungan tersebut lebih tepat menggunakan komposisi atau asosiasi.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?**
   Risikonya adalah kelas turunan mungkin tidak dapat menggunakan validasi dari kelas induk secara langsung karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika validasi tidak disesuaikan, data yang seharusnya diterima bisa ditolak atau data yang tidak sesuai justru diterima. Oleh karena itu, method validasi perlu diubah atau di-override pada kelas turunan sesuai kebutuhannya.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.**

Hal yang masih belum saya pahami adalah bagaimana menentukan kapan sebaiknya menggunakan pewarisan dan kapan menggunakan komposisi dalam sebuah program.

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……